Mokinio kodas:

Klasė:

Kontrolinis darbas:
Kvadratinės lygtys

Prometėjo variantas

1. Išspręskite lygtį $(2x-1)^2 = (x+2)^2$. [3 taškai]

   Sprendimas:

   Atsakymas:

2. Lygties $x^2 - 2x - 1 = 0$ sprendiniai yra x_1 ir x_2. Raskite lygties sprendinių kubų sumą. [3 taškai]

   Sprendimas:

   Atsakymas:

3. Išskaidykite dauginamaisiais: [6 taškai]

   a) $-2x^2 + 5x - 3$ b) $2x^2 - xy + 6x - 3y$ c) $x^3 - 8$

   Sprendimas:

   Atsakymas:

4. Du mokiniai turėjo išspręsti lygtį $x^2 + bx + c = 0$. Pirmasis neteisingai nurašė tik koeficientą c, tačiau savo užrašytą lygtį išsprendė teisingai ir gavo sprendinius 2 ir 5. Antrasis neteisingai nurašė tik koeficientą b, tačiau savo užrašytą lygtį išsprendė teisingai ir gavo sprendinius -1 ir 6. Raskite b ir c. [4 taškai]

   Sprendimas:

   Atsakymas:

5. Išspręskite lygtį $2(2x^2 - 6x + 1)(x^2 - 3x - 2{,}5) = 27$. [6 taškai]

   Sprendimas:

   Atsakymas: $\square$

6. Duotas kvadratinis trinaris $P(x) = x^2 - 3x - 1$. Apskaičiuokite $a^3 - 2a^2 - 4a + 7$ reikšmę, kur a yra viena iš šio trinario šaknų. [4 taškai]

   Sprendimas:

   Atsakymas: $\square$

7. Kvadratinės lygties sprendiniai yra x_1 ir x_2, kur $x_1 < x_2 < 0$, $x_1^2 + x_2^2 = 20$ ir $x_2 - x_1 = 2$. Sudarykite redukuotą kvadratinę lygtį, kurios sprendiniai yra x_1 ir x_2. [4 taškai]

   Sprendimas:

   Atsakymas: $\square$

8. Lygties $x^2 - 4x + 1 = 0$ sprendiniai yra x_1 ir x_2. Neskaičiuodami jų, sudarykite redukuotą kvadratinę lygtį, kurios sprendiniai būtų $(x_1 + 1)^2$ ir $(x_2 + 1)^2$. [5 taškai]

Sprendimas:

Atsakymas:

Juodraštis

Juodraštis